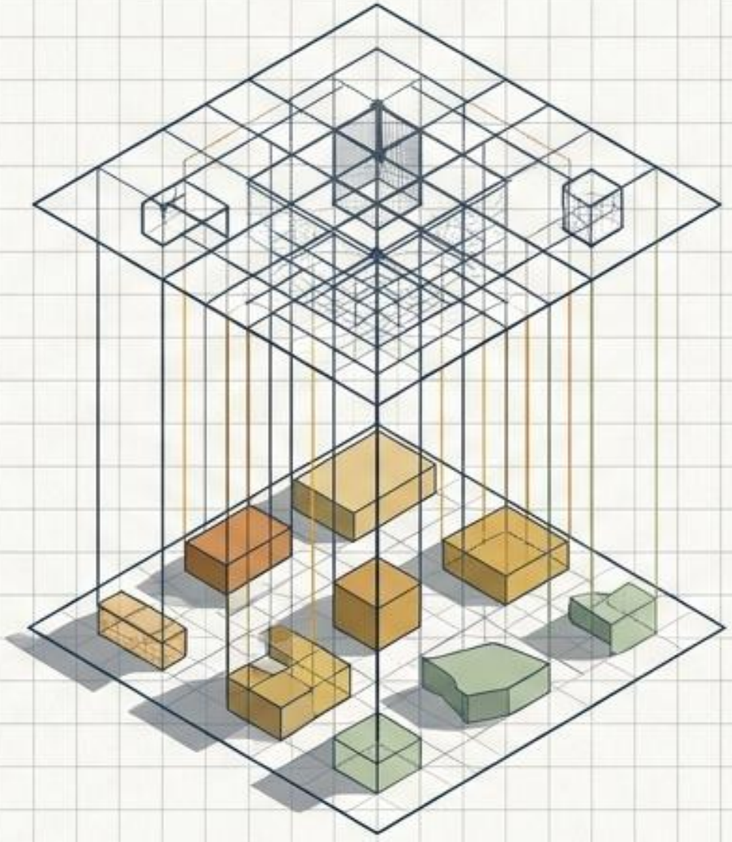
本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





讓圖譜學會生長 —— 形導向知識圖譜 (TOKG) 架構全書

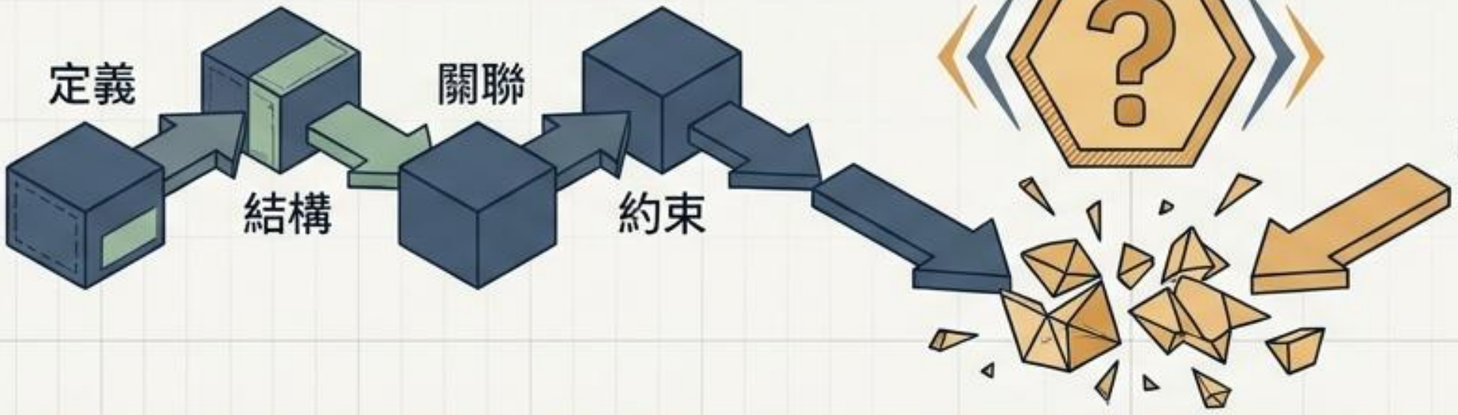
傳統三元組的本形學不足分析與次世代底座方案

Type-Oriented Knowledge Graph: Spatial, Temporal, and Guarantee Architecture.

Gemini Notebook

當本形學遇上傳統三元組，夠用嗎？

本形學



傳統圖譜



1. 知識沉澱



將設計案例與模式卡
轉化為圖譜節點

2. 準確使用



區分大概對對與
經驗證過的知識

3. 跨域複用



同一套語彙無縫
套入異質領域

4. 演化留痕



新增欄位、重構
必須被原生記錄

Gemini Notebook

本形學的 12 項嚴格承載要求



空間面 Spatial



時間面 Temporal



保證面 Guarantee

Gemini Notebook

傳統底座的 12 處致命缺口 (G1-G12)

Diagnostic Matrix	RDF/OWL 本體圖譜	屬性圖 Property Graph	時序圖 Temporal KG
R1-R7 (空間)	✗	✗	✗
R8-R10 (時間)	✗	✗	✗
R11-R12 (保證)	✗	✗	✗

G1 形降級：
三元組把形壓成標籤

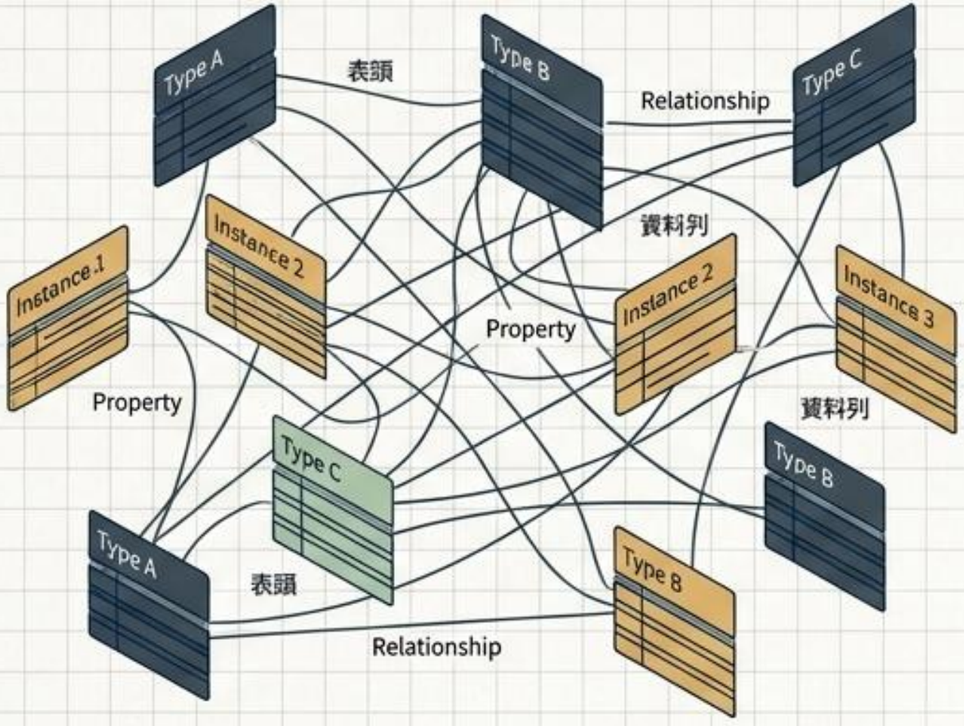
G3/G6：集合無身份，
雙軸擠成一條

G8/G12：時間淪為快照，
推理不經裁決

這不是工程實作問題，而是世界觀不相容——三元組世界裡根本沒有「形」這個構件。

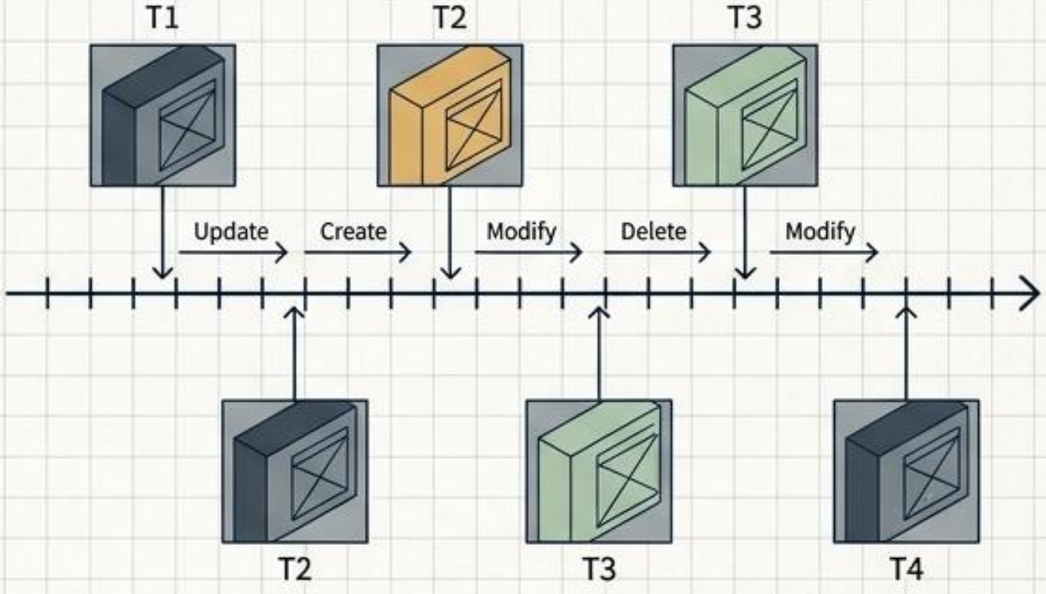
Gemini Notebook

空間的災難：結構扁平化



形被降級為標籤，結構被拍平成無序清單，抽象與組成雙軸互相汙染。

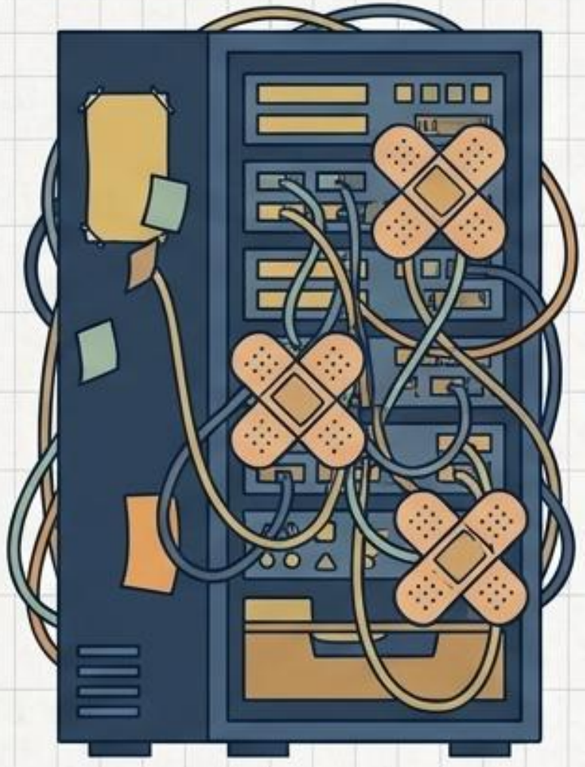
時間的災難：連續性降維



連續的「形之流」被切成靜態快照；重構與設計活動失去節點地位，淪為不可推理的備註。

Gemini Notebook

破局之道：從逐點打補丁到徹底換底座



Patchwork Mindset

P1 形先行

先立形層、再落例層；
表頭永遠先於資料列

P2 雙軸定位

每筆知識精確標注抽象軸與組成軸



TOKG Core Engine

P3 判準即公民

生成規則與 ∩(T) 判準皆為一等節點

P4 演化留痕

形層變更必須綁定版本、原因、證據三件套

最高心法：先問形，再問圖

Gemini Notebook

TOKG 三平面六層總體架構

保證平面 Guarantee Plane

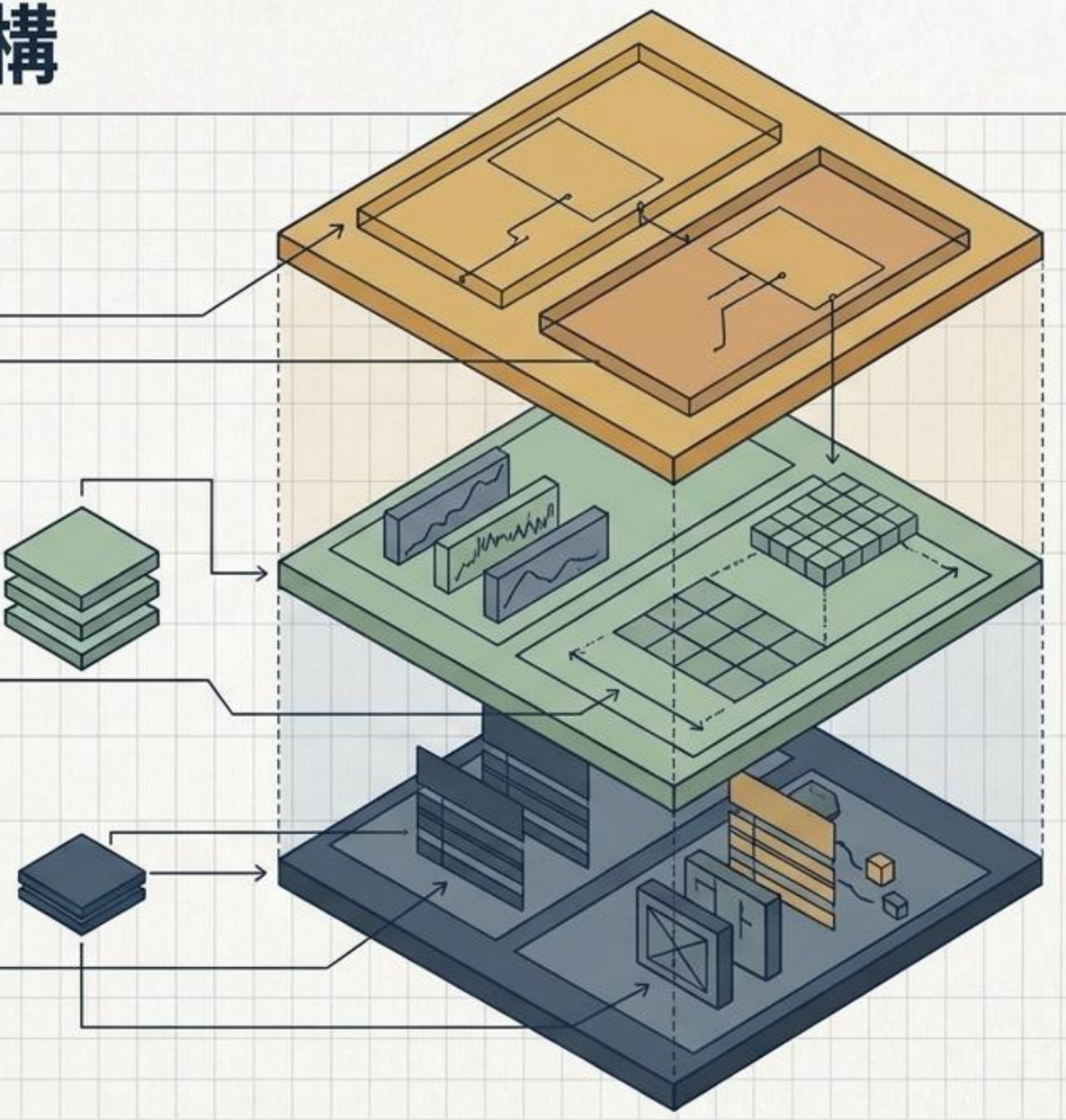
- 證據層 Evidence
- 判準層 Criterion

知識平面 Knowledge Plane

- 時間形域 Temporal
- 空間形域 Spatial

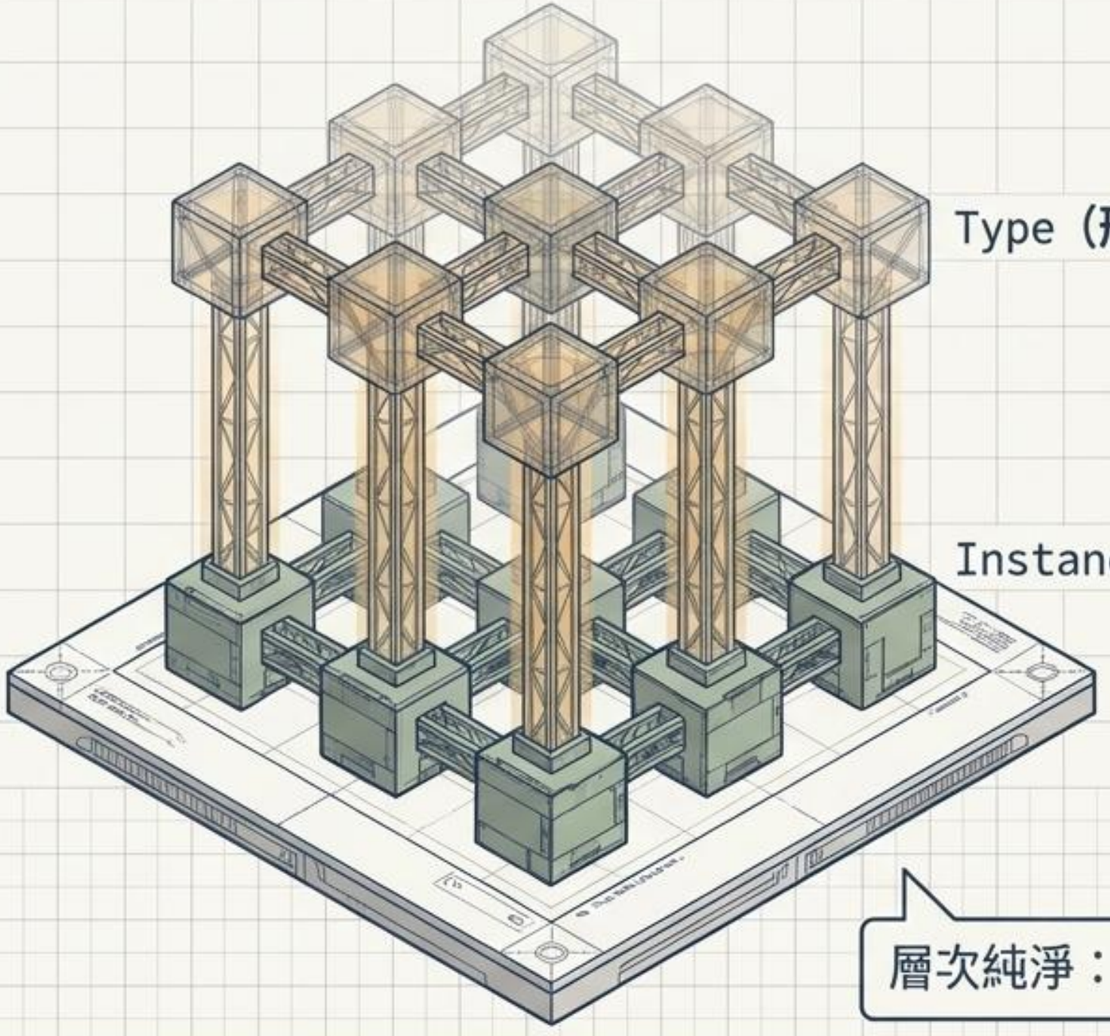
資料平面 Data Plane

- 形層 Type
- 例層 Instance



Gemini Notebook

空間形域：讓「形」懸空支配



Type（形）

Instance（實體）

( ) 容器 Container
替換內容物，容器 ID 恆定

{ } 結構 SOM
以雙邊型精確表達位置與依存

[ ] 抽象 Rule
負責三態判定的生成規則

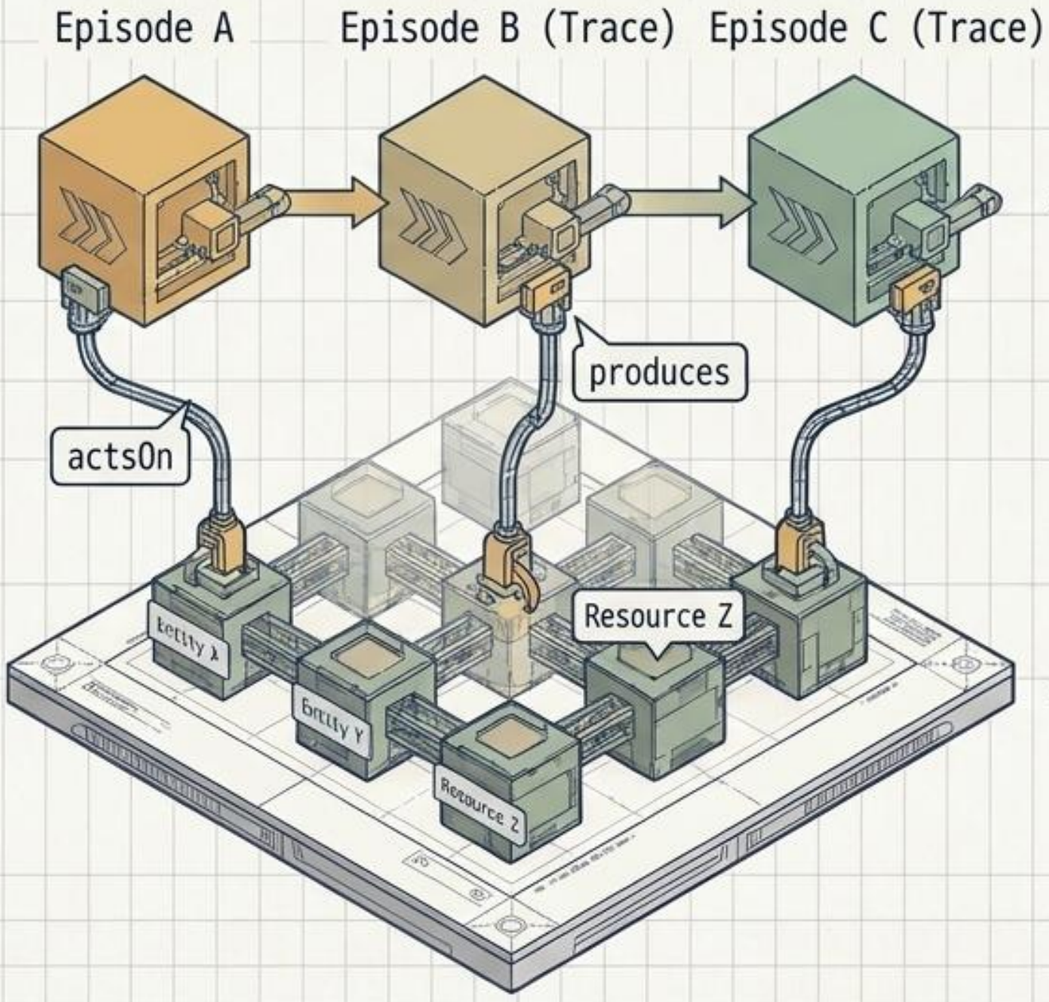
層次純淨：形是支配型節點。屬性是問題，屬性值是答案。

Gemini Notebook

時間形域：動詞成為圖上一等公民

動詞的形狀

搜尋、推理、設計不再是文字備註，而是具備起訖與產出的 Episode 節點。



Pattern 模式卡與 Trace 推理鏈

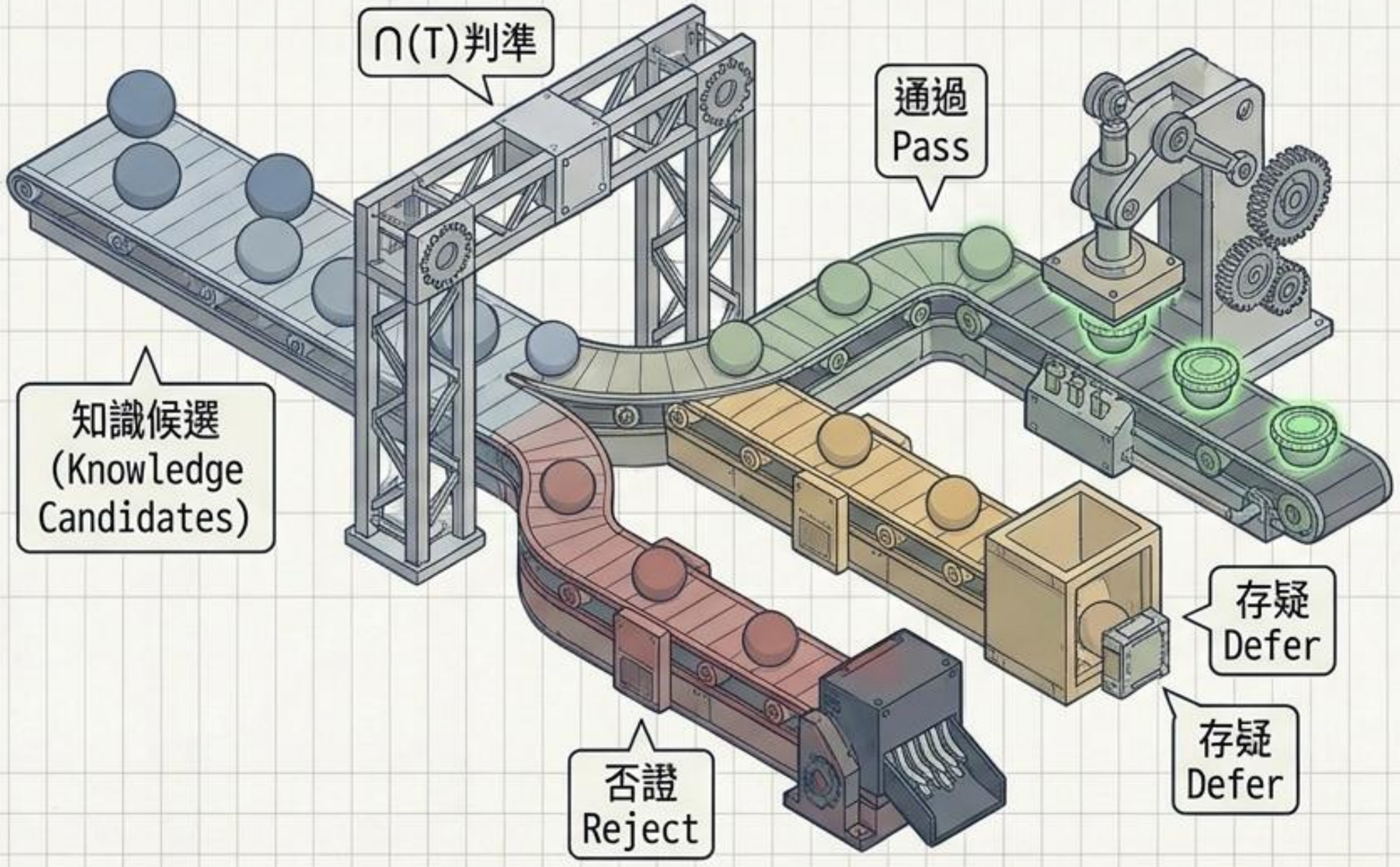
模式卡包含前提、步驟、產出、判準。五型推理皆為圖上可回放的節點序列。

演化三件套

每次形層變更必須掛載：版本 (Version)、觸發原因 (Reason)、驗證證據 (Evidence)。

Gemini Notebook

保證平面：剛性的關卡與證據鏈



判準一等公民

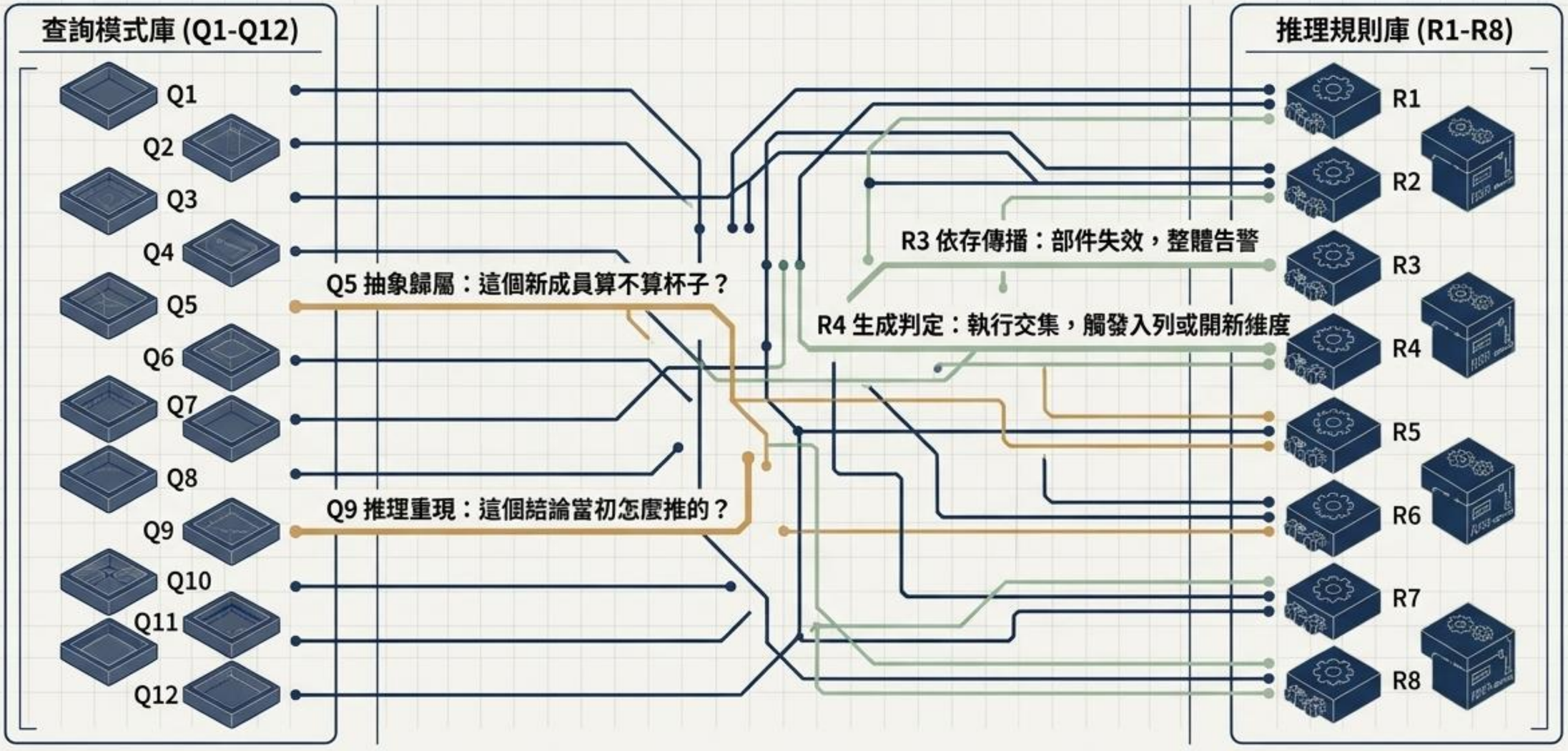
判準包含條件集與裁決邏輯。缺乏來源不得發布；存疑態邊不得被後續推理引用。徹底區分「驗證過」與「路邊說法」。

形證據鏈 (5 問 5 章)

任何邊必須能沿鏈回答：來源 (Source) → 形化 (Typing) → 判準 (Criterion) → 發布 (Publish) → 引用 (Citation)。

Gemini Notebook

圖譜運作力：查詢問出結構，推理沿結構推進

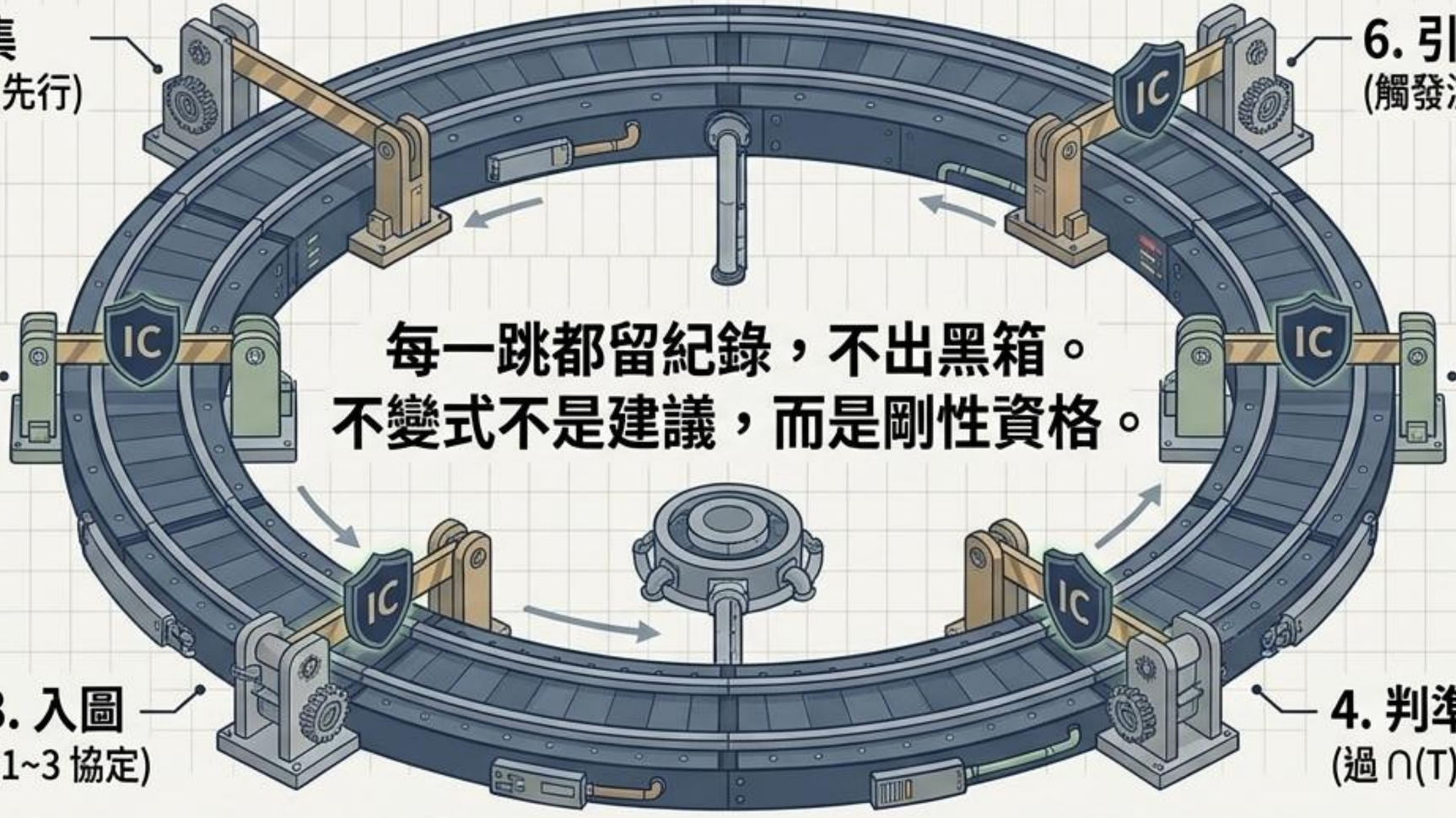


(不找子圖，而是問形)

(不是分類蘊含，而是形演繹)

Gemini Notebook

圖譜治理：寫入物理流程的剛性不變式



1. 蒐集
(Source 先行)

2. 形化
(形歸屬明確)

3. 入圖
(守 IC-1~3 協定)

4. 判準
(過 ∩(T) 裁決，守 IC-8)

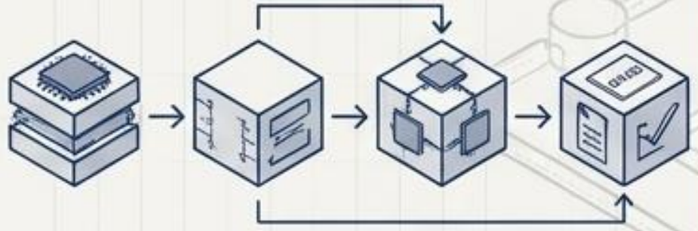
5. 發布
(齊備證據五章，守 IC-7)

6. 引用與回饋
(觸發演化，守 IC-9)

Gemini Notebook

跨域驗證：同一骨架，三種長相

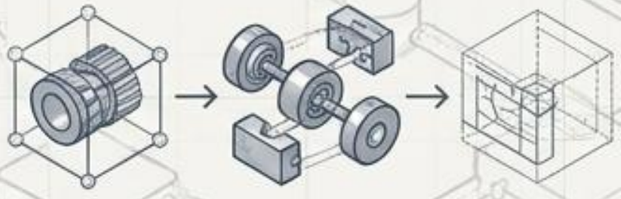
IC 設計



規格形 → 介面形 → 模組形 → 驗證形

RTL 為什麼長這樣？由 Trace 回答。

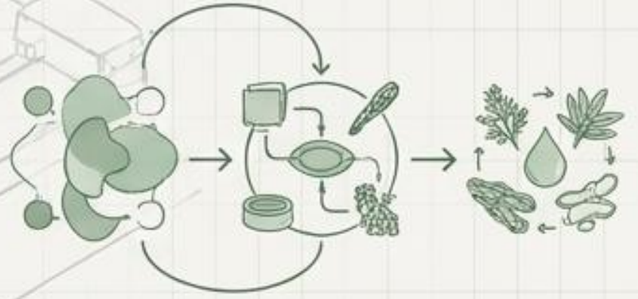
機械設計



需求形 → 部件形 → ECN

BOM/SOM 雙視角，公差即判準。

中醫辨證



證形 → 方劑形 → 本草形

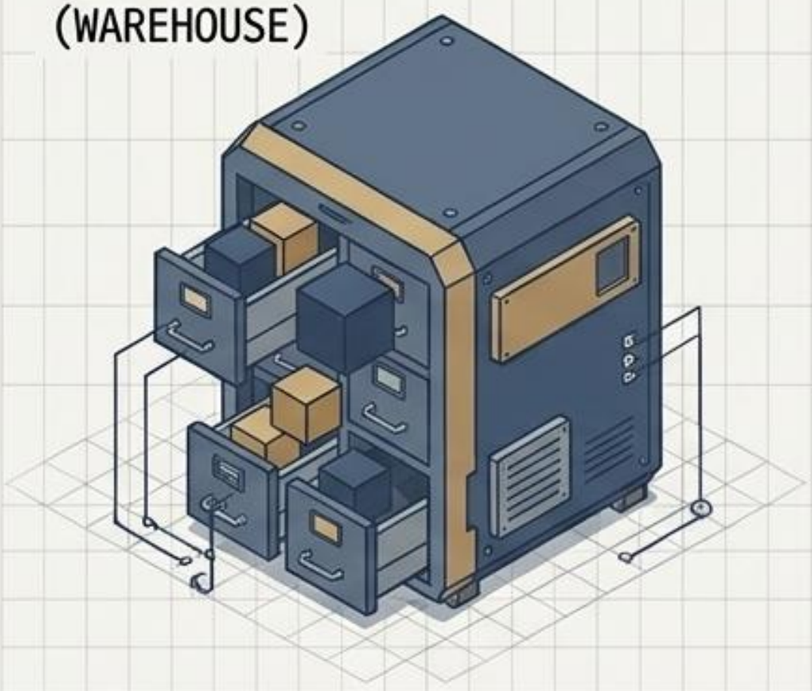
治則即判準，醫案即 Episode。

形名可換，骨架不換；活動入圖，處處相同。

Gemini Notebook

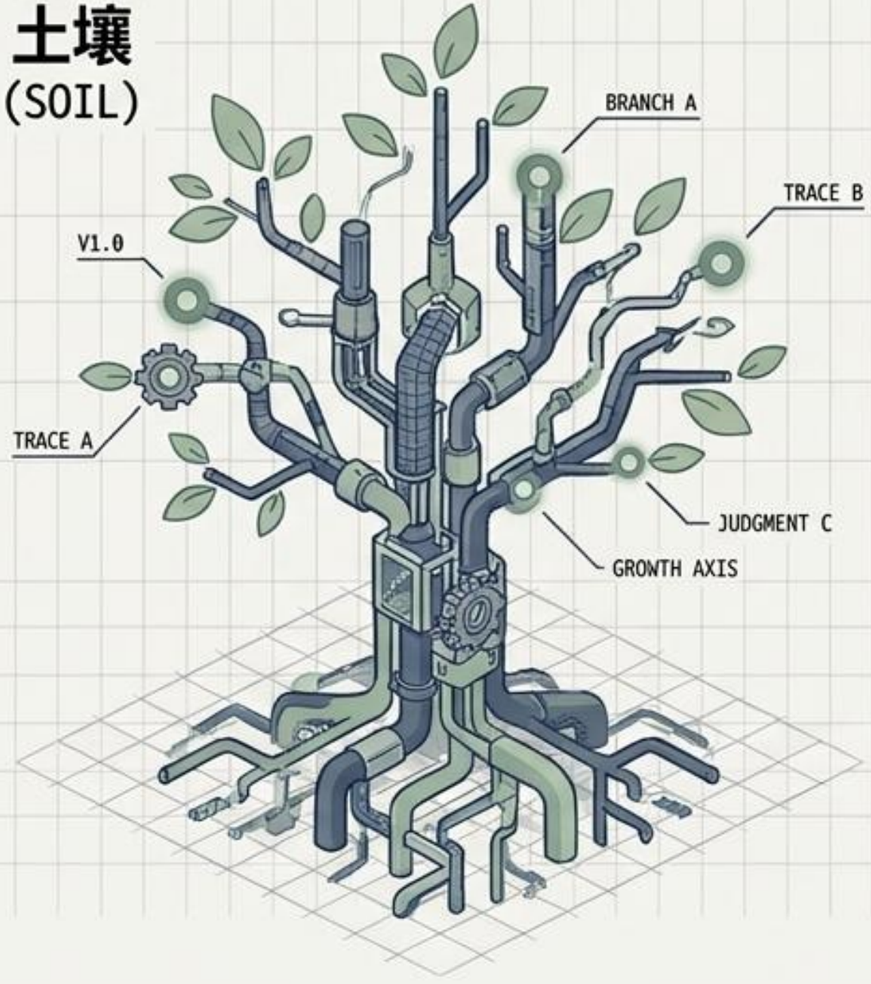
從「倉庫」到「土壤」

倉庫
(WAREHOUSE)



知識不再是被存進圖裡的靜態資料，而是長在形上的活體。

土壤
(SOIL)



知識樹
(KNOWLEDGE TREE)

它知道自己屬於什麼形、沿哪條軸開、過哪道判準、從哪來、怎麼長大的。

三元組是描繪世界的照片，形承載世界的生長。

Gemini Notebook

TOKG 架構速查表

術語核心對應
(Mapping)

本形學 [形 Type]	TOKG [Type 節點]	RDB [表頭]
形 Type	Type 節點	表頭列
本形學 [( ) 容器]	TOKG [Container ID 恆定]	RDB [主表]
本形/容器	Container ID 恆定	主表主表

傳統技術的死角
(No Equivalent)

- 抽象 [ ] (生成規則)
- 時間活動 (Episode/Pattern)
- 判準裁決 ∩(T)
- 演化軌跡三件套

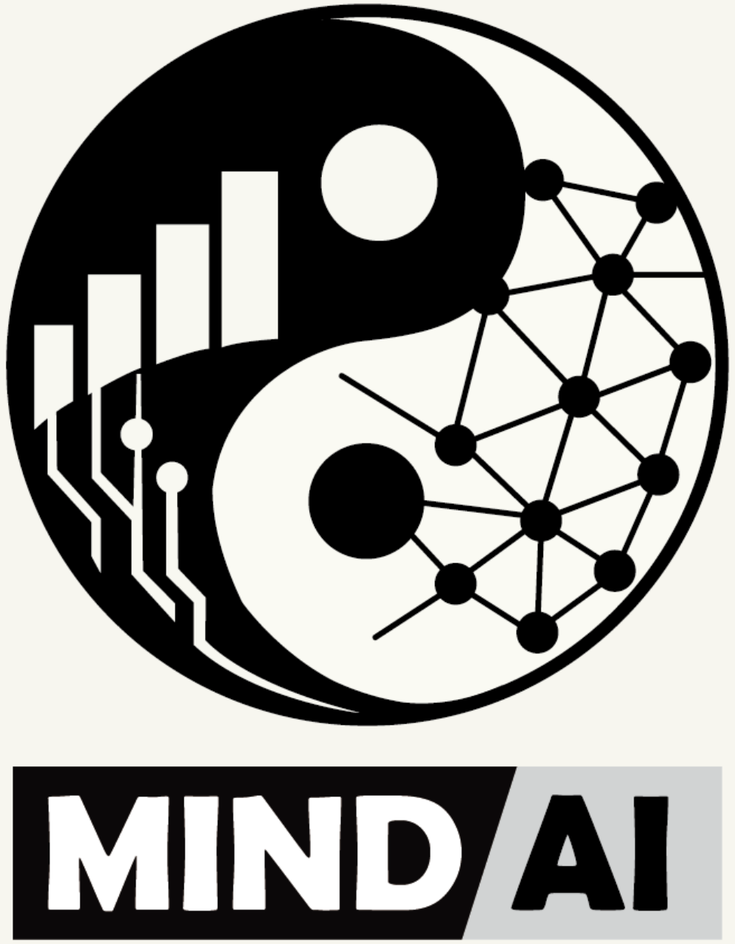
(以上在傳統三元組技術中皆無原生對應)

九大不變式金律
(Core ICs)

- IC-1：形永遠支配實體，例層不得長出未宣告的邊。
- IC-5：替換內容物，容器身份恆定。
- IC-8：缺乏證據的存疑態知識，不得被後續推理引用。

Gemini Notebook

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com